



LLRPReaderUI_WPF UI 操作手册

1. 概述

1.1 软件简介

LLRPReaderUI_WPF 是一款基于 LLRP 协议的专业 RFID 读写器控制与测试软件，通过 LLRPSdk 与读写器建立通信，支持标准 LLRP 协议下的设备配置、标签盘点、内存读写及高级安全操作。

1.2 运行环境

- 操作系统：Windows 10 / Windows 11
- 运行时：.NET 9.0 Runtime
- 网络：需与读写器处于同一网段或路由可达

1.3 功能概览

功能模块	说明
设备连接	IP:Port 连接，自动解析设备能力集（型号、固件、天线、射频参数等）
参数配置	心跳保活、Session、标签总体估计、RF Mode、跳频表、状态感知盘点、断线保留事件/报告、天线独立配置、恢复出厂
GPIO 配置	GPI 使能及实时状态监控，GPO 目标电平设置与应用
盘点配置	自动启停逻辑、双重标签过滤、选择性过滤器、报告模式（含 BatchAfterStop）及字段选择、附加数据配置
盘点操作	实时寻卡、盘点时长、数据统计（报告数/标签数/独立数）、列显隐控制、手动缓存拉取
读写操作	按 EPC/TID 匹配标签，支持四个内存区读写，可选 BlockWrite，5s 超时保护

功能模块	说明
高级操作	Lock/Unlock/Permalock/Permaunlock、Kill、BlockErase，5s 超时保护
日志	三类日志（操作、LLRP 消息、原始帧），批量 UI 刷新
LLRP 消息	SQLite 历史消息库查询，多维筛选（日期/方向/类型/设备ID/文本），消息树解析与导出

2. 快速开始

2.1 连接设备

1. 在「设备连接」页面，输入读写器 IP 或 IP:Port（支持最近 3 条历史记录快速选择）。
2. 点击「连接」，连接成功后底部状态栏显示设备连接状态及 MAC 地址，下方加载设备能力集。
3. 若读写器当时正在盘点，软件会自动停止盘点后再初始化。

2.2 一键盘点

1. 点击左侧导航进入「盘点操作」。
2. 点击「开始寻卡」。
3. 列表实时展示扫描到的标签，上方显示总报告数、总标签数与独立标签数。

3. 功能模块详解

3.1 设备连接与能力查看

连接成功后，系统展示完整的 FeatureSet：

- 核心信息：型号(ModelNumber)、读写器型号(ReaderModel)、制造商编号（带厂商名称）、固件版本、天线/GPI/GPO 数量。
- 协议能力：通信标准(CommunicationsStandard)、国家代码（带国家名）、最大操作序列数/每序列操作数、标签访问是否可用、过滤是否可用及最大过滤器数。
- 内存操作：是否支持多字块写(IsMultiwordBlockWriteAvailable)和块擦除(IsMultiwordBlockEraseAvailable)。

- 射频能力：是否为跳频区域(IsHoppingRegion)、发射功率等级数、接收灵敏度等级数、频率点数、射频模式数。

Keepalive 超时保护：若连接后读写器长时间无心跳响应，软件将自动断开并提示超时。

3.2 参数配置 (Settings)

三个核心操作按钮：获取配置、保存配置、恢复出厂默认。

- 心跳保活：启用/禁用 Keepalive 及设置心跳间隔(ms)。
- 射频模式与频率：
 - RF Mode：采用 Pn 前缀和 mode id (如 P0-0、P1-2) ，详细展示 M 值、TARI 等参数。
 - 跳频管理：选择 HopTable ID，跳频区域 (FCC/ETSI) 下按表定义频率序列切换，单个信道索引通常无效。
 - 信道索引：配置 Channel Index 并显示当前频点 (非跳频区域可定位固定频率) 。
- 盘点策略：
 - Session：支持 0、1、2、3 四种会话模式。
 - 标签总体估计(TagPopulationEstimate)：影响盘点算法效率。
 - 状态感知(State-Aware)：设备支持时可用，配置 Target(A/B)及搜索模式(SL/Not_SL)。
- 断线策略：断开后保持事件/报告 (Hold Reports On Disconnect) 。
- 天线管理：按实际天线数量动态生成配置项，独立配置使能开关、发射功率(TxPower dBm)、接收灵敏度(RxSensitivity dBm)。
- 事件通知：显示 ReaderEventNotificationSpec 各事件类型启停状态。

3.3 GPIO 配置

- GPI：按端口显示使能开关与当前电平状态 (高/低/未知) ，修改使能后点击「保存 GPI 配置」下发。
- GPO：为每个输出端口设定目标电平 (高/低) ，点击「应用 GPO」批量下发并刷新实际状态。

3.4 盘点配置 (Inventory Config)

两个核心操作按钮：读取配置、保存配置。

- 启停控制：

- 启动模式：手动(None)、立即(Immediate)、GPI 触发、周期性(Periodic)；周期性可配置首次启动延迟/UTC 定时、循环周期。
- 停止模式：手动(None)、持续时长(Duration)、GPI 触发、GPI 超时(Timeout=0 表示不限)。
- 标签过滤(Filters):
 - 过滤模式：无过滤、单过滤、双过滤。
 - 标准过滤：双重过滤器，按内存区(EPC/TID/User/Reserved)、位偏移、位数、掩码、过滤动作(Match/NonMatch)配置。
 - 选择性过滤器(Tag Select Filters)：动态增删多组 Select 规则，含内存区、位偏移、位数、掩码、匹配/非匹配动作。
- 报告配置：
 - 报告模式：Individual（每次盘点即报告）、WaitForQuery（缓存至手动拉取）、BatchAfterStop（停止后统一上报）。
 - 报告字段：自由勾选 PC、CRC、首次/末次读取时间、天线编号、信道、Peak RSSI、读取次数。
- 附加数据：开启后同步读取指定内存区数据，配置内存区（默认 TID）、起始字地址、字数（默认 6）、访问密码。

3.5 盘点操作

- 操作按钮：开始寻卡、停止寻卡、清空数据、手动拉缓存。
- 统计面板：实时更新总报告数、总标签数（含重复）、独立标签数与盘点时长。
- 手动拉缓存：仅报告模式为 WaitForQuery 时可用。
- 列显示控制：与盘点配置报告字段勾选项实时同步。
- 标签数据字段：接收时间、EPC、天线端口、信道频率(MHz)、Peak RSSI(dBm)、读取次数、PC、CRC、首次/末次读取时间(UTC)、附加数据。
- 容量限制：列表最多显示 500 行，超出自动移除最旧记录。

3.6 读写操作

- 目标匹配：通过 EPC（bit 32 开始）或 TID（bit 0 开始）锁定单张标签。
- 内存区：User、TID、Reserved、EPC。
- 读取：指定字指针和字数读取。
- 写入：输入十六进制数据，长度须为 4 的倍数（整字）。
- BlockWrite：设备支持时可勾选启用。
- 访问密码：32 位十六进制（默认 00000000）。

- 5 秒超时保护：操作内置 5000ms 超时，超时自动提示并释放 UI。
- 附加数据恢复：操作前自动停止盘点并保存附加数据状态，完成后自动恢复。

3.7 高级标签操作

- 目标匹配：同读写操作，通过 EPC/TID 锁定标签。
- 核心功能：
 - Lock：对 KillPassword、AccessPassword、EPC、TID、User 区执行 Lock/Unlock/Permalock/Permaunlock。
 - Kill：通过 32 位销毁密码永久失效标签，密码为 8 位十六进制字符。
 - Block Erase：块擦除指定内存区，设备支持时按钮可用。
- 自动化逻辑：5 秒超时保护；操作前保存附加数据状态，完成后停止、清除操作序列并恢复。

3.8 日志系统

- 日志类型：操作日志、LLRP 消息日志、原始报文日志。
- 显示控制：每类日志可独立开关。
- 批量刷新：200ms 间隔批量更新 UI，避免卡顿。
- 容量限制：每类日志最多 500 条。

3.9 LLRP 消息浏览

从 SQLite 数据库 (llrp_rawframes.db) 加载历史 LLRP 原始消息帧。

- 筛选功能：时间段、方向(All/RX/TX)、消息类型、设备 ID、文本搜索、一键清除筛选。
- 消息解析：选中记录后右侧展示消息树（完整 LLRP 消息层级）、原始 Hex 报文。
- 操作：刷新（加载最近 5000 条）、导出（解析树为 .txt，默认保存到程序运行目录）、清空（数据库所有记录）。

3.10 底部状态栏

常驻展示实时信息：设备状态、盘点状态、天线状态、GPI 状态、GPO 状态、设备 MAC 地址；支持点击「刷新状态」手动查询。

3.11 主题与语言

- 支持中文/English 界面切换。
- 支持明暗主题切换。
- 切换后导航菜单、状态文本、操作提示实时更新。

4. 常见问题（FAQ）

Q：为什么在跳频模式下设置信道索引无效？

A：跳频模式下读写器按跳频表循环工作，单个信道索引通常被忽略或无效。

Q：高级操作或读写操作提示「Timeout」？

A：操作内置 5 秒超时，确认标签在天线近场，且未开启过强标签过滤。

Q：盘点列表中「接收时间」和「FirstSeenTime」的区别？

A：接收时间是 PC 端收到报告的本地时间；FirstSeenTime 是读写器检测到标签的 UTC 时间戳，精度更高。

Q：手动拉缓存按钮灰色不可用？

A：仅盘点配置报告模式设为 WaitForQuery 时可用，先切换报告模式。

Q：BlockWrite / BlockErase 按钮不可用？

A：需读写器硬件支持，连接后软件自动检测，不支持则按钮禁用。

附录

- 本地存储：
 - LLRP 消息历史库：%LocalAppData%\LLRPReaderUI_WPF\llrp_rawframes.db
 - 最近连接记录：%LocalAppData%\LLRPReaderUI_WPF\recent-endpoints.json
 - 日志文件：由 Serilog 输出至文件
 - 历史帧清理：启动时自动删除 7 天前的 LLRP 原始帧数据
- 版本信息：
 - 软件版本：1.0.15-Alpha-260513
 - 文档版本：1.4
 - 最后更新：2026 年 05 月 13 日